

Assignment 2

Economía Avanzada del Sector Público

Maria Campos Yacila
Fernando Cotrina Lejabo

13 de Abril 2026

Impuestos óptimos a bienes finales

Considere una sociedad donde el individuo representativo tiene preferencias sobre el consumo de dos bienes (x e y) dadas por:

$$u(x, y) = \alpha \ln(x) + (1 - \alpha) \ln(y - \gamma)$$

El individuo tiene ingresos iguales a I .

Pregunta 1. Plantee el problema que resuelve el consumidor para maximizar su utilidad cuando enfrenta precios p_x y p_y por los bienes. Resuelva y encuentre las demandas marshallianas por cada bien.

El consumidor elige las cantidades de consumo sujeto a su restricción presupuestaria para maximizar su utilidad:

$$\begin{aligned} \max_{x,y} \quad & \alpha \ln(x) + (1 - \alpha) \ln(y - \gamma) \\ \text{s.a.} \quad & p_x x + p_y y = I \end{aligned}$$

Planteamos el Lagrangiano:

$$\mathcal{L} = \alpha \ln(x) + (1 - \alpha) \ln(y - \gamma) + \lambda(I - p_x x - p_y y)$$

Solucionando:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = \frac{\alpha}{x} - \lambda p_x = 0 & \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{\alpha}{x p_x} \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = \frac{1 - \alpha}{y - \gamma} - \lambda p_y = 0 & \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{1 - \alpha}{p_y (y - \gamma)} \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = I - p_x x - p_y y = 0 & \end{aligned}$$

Igualando el multiplicador:

$$\frac{\alpha}{xp_x} = \frac{1-\alpha}{p_y(y-\gamma)} \quad \Rightarrow \quad \alpha p_y(y-\gamma) = (1-\alpha)p_x x \quad \Rightarrow \quad y = \frac{(1-\alpha)p_x}{\alpha p_y} x + \gamma$$

Reemplazando en la Restricción Presupuestaria:

$$p_x x + p_y y = I$$

$$p_x x + p_y \left(\frac{1-\alpha}{\alpha} \frac{p_x}{p_y} x + \gamma \right) = I$$

$$p_x x \left(1 + \frac{1-\alpha}{\alpha} \right) = I - p_y \gamma$$

$$p_x x \left(\frac{1}{\alpha} \right) = I - p_y \gamma$$

$$\frac{p_x x}{\alpha} = I - p_y \gamma$$

Despejando x obtenemos la demanda Marshalliana del bien x :

$$x^M = \frac{\alpha(I - p_y \gamma)}{p_x}$$

Utilizando nuevamente la restricción presupuestaria y sustituyendo x^M :

$$p_y y + p_x x = I$$

$$p_y y + p_x \left(\frac{\alpha(I - p_y \gamma)}{p_x} \right) = I$$

$$p_y y + \alpha(I - p_y \gamma) = I$$

$$p_y y = (1-\alpha)I + \alpha p_y \gamma$$

Despejando y obtenemos la demanda Marshalliana del bien y :

$$y^M = \frac{(1-\alpha)I}{p_y} + \alpha \gamma$$

Por tanto, las demandas Marshallianas del consumidor son:

$$x^M = \frac{\alpha(I - p_y \gamma)}{p_x}$$

$$y^M = \frac{(1-\alpha)I}{p_y} + \alpha \gamma$$

Pregunta 2. Suponga que el gobierno necesita recaudar un monto R en impuestos y, para ello, decide cobrar impuestos t_x y t_y a cada bien. Asumiendo que los bienes son producidos por sectores competitivos y que los impuestos no afectan sus costos marginales de largo plazo, los precios que pagarán los consumidores ahora serán $p_x + t_x$ y $p_y + t_y$. El objetivo del gobierno es recaudar de modo de minimizar la distorsión en el bienestar de los consumidores. Establezca la condición necesaria para lograr esto.

Ahora el gobierno cobra un impuesto a cada bien. Como los impuestos no afectan los costos marginales de largo plazo de las empresas, los precios que enfrenta el consumidor serán:

$$p_x^t = p_x + t_x \quad \wedge \quad p_y^t = p_y + t_y$$

Usando las demandas Marshallianas encontradas en la pregunta anterior, tenemos:

$$x^M = \frac{\alpha[I - (p_y + t_y)\gamma]}{p_x + t_x}$$

$$y^M = \frac{(1 - \alpha)I}{p_y + t_y} + \alpha\gamma$$

El gobierno necesita recaudar un monto R , por lo que su restricción de recaudación es:

$$R = t_x x + t_y y$$

Sustituyendo las demandas:

$$R = t_x \left(\frac{\alpha[I - (p_y + t_y)\gamma]}{p_x + t_x} \right) + t_y \left(\frac{(1 - \alpha)I}{p_y + t_y} + \alpha\gamma \right)$$

Sin embargo, el problema del gobierno no es solamente recaudar. Los impuestos generan una pérdida de eficiencia porque cambian los precios relativos y, por tanto, cambian las decisiones de consumo.

Siguiendo la regla de Ramsey, el gobierno debe escoger los impuestos de forma que minimice la pérdida social total, sujeto a recaudar R . Para escribirlo, definimos la tasa de impuesto sobre cada bien como:

$$\tau_x = \frac{t_x}{p_x}$$

$$\tau_y = \frac{t_y}{p_y}$$

Entonces, la pérdida social asociada a los impuestos puede aproximarse por:

$$PS = \frac{1}{2} \sum_i \tau_i^2 \varepsilon_i p_i q_i$$

En este caso, como solo hay dos bienes:

$$PS = \frac{1}{2} \tau_x^2 \varepsilon_x p_x x + \frac{1}{2} \tau_y^2 \varepsilon_y p_y y$$

El problema del gobierno es:

$$\begin{aligned} \min_{\tau_x, \tau_y} \quad & \frac{1}{2}\tau_x^2 \varepsilon_x p_x x + \frac{1}{2}\tau_y^2 \varepsilon_y p_y y \\ \text{s.a.} \quad & \tau_x p_x x + \tau_y p_y y = R \end{aligned}$$

Planteamos el Lagrangiano:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\tau_x^2 \varepsilon_x p_x x + \frac{1}{2}\tau_y^2 \varepsilon_y p_y y - \lambda(\tau_x p_x x + \tau_y p_y y - R)$$

Derivando respecto a τ_x :

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \tau_x} &= \tau_x \varepsilon_x p_x x - \lambda p_x x = 0 \\ \tau_x \varepsilon_x &= \lambda \end{aligned}$$

Derivando respecto a τ_y :

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \tau_y} &= \tau_y \varepsilon_y p_y y - \lambda p_y y = 0 \\ \tau_y \varepsilon_y &= \lambda \end{aligned}$$

Por tanto, la condición necesaria para minimizar la distorsión es:

$$\boxed{\tau_x \varepsilon_x = \tau_y \varepsilon_y}$$

O, reemplazando $\tau_x = \frac{t_x}{p_x}$ y $\tau_y = \frac{t_y}{p_y}$:

$$\boxed{\frac{t_x}{p_x} \varepsilon_x = \frac{t_y}{p_y} \varepsilon_y}$$

Esta condición significa que el gobierno debe igualar la distorsión marginal entre los bienes. Es decir, no conviene poner impuestos demasiado altos en un solo bien, porque la pérdida social crece más que proporcionalmente con la tasa. Por eso, siguiendo la regla de Ramsey, los bienes con demanda más inelástica deben tener impuestos más altos, mientras que los bienes con demanda más elástica deben tener impuestos más bajos.

Pregunta 3. Plantee la ecuación que debe resolverse para encontrar las tasas de impuesto eficientes que el gobierno debiera establecer.

Para encontrar las tasas de impuesto eficientes, usamos la condición obtenida en la pregunta anterior. Según la regla de Ramsey, el gobierno debe escoger las tasas de impuesto de manera que:

$$\tau_x \varepsilon_x = \tau_y \varepsilon_y$$

donde $\tau_x = \frac{t_x}{p_x}$ y $\tau_y = \frac{t_y}{p_y}$.

Por lo tanto, el gobierno debe cumplir con su restricción de recaudación:

$$R = \tau_x p_x x + \tau_y p_y y$$

Como los precios que enfrenta el consumidor son:

$$p_x^t = p_x(1 + \tau_x) \quad \wedge \quad p_y^t = p_y(1 + \tau_y)$$

las demandas Marshallianas con impuestos son:

$$x^M = \frac{\alpha[I - p_y(1 + \tau_y)\gamma]}{p_x(1 + \tau_x)}$$

$$y^M = \frac{(1 - \alpha)I}{p_y(1 + \tau_y)} + \alpha\gamma$$

Entonces, reemplazando las demandas en la restricción de recaudación:

$$R = \tau_x p_x \left[\frac{\alpha[I - p_y(1 + \tau_y)\gamma]}{p_x(1 + \tau_x)} \right] + \tau_y p_y \left[\frac{(1 - \alpha)I}{p_y(1 + \tau_y)} + \alpha\gamma \right]$$

Ahora debemos usar también la condición de eficiencia de Ramsey:

$$\tau_x \varepsilon_x = \tau_y \varepsilon_y$$

Por tanto, las tasas eficientes τ_x y τ_y se obtienen resolviendo el siguiente sistema:

$$\begin{cases} R = \tau_x \left[\frac{\alpha[I - p_y(1 + \tau_y)\gamma]}{(1 + \tau_x)} \right] + \tau_y \left[\frac{(1 - \alpha)I}{(1 + \tau_y)} + p_y \alpha \gamma \right] \\ \tau_x \varepsilon_x = \tau_y \varepsilon_y \end{cases}$$

La primera ecuación asegura que el gobierno recaude exactamente el monto R . La segunda ecuación asegura que esa recaudación se consiga minimizando la distorsión generada por los impuestos. En este caso, también podemos expresar la condición de Ramsey usando las elasticidades de las demandas.

Para el bien x , su demanda es:

$$x^M = \frac{\alpha[I - p_y(1 + \tau_y)\gamma]}{p_x(1 + \tau_x)}$$

Como x depende inversamente de su propio precio, su elasticidad precio es:

$$|\varepsilon_x| = 1$$

Para el bien y , su demanda es:

$$y^M = \frac{(1 - \alpha)I}{p_y(1 + \tau_y)} + \alpha\gamma$$

Entonces, su elasticidad precio en valor absoluto es:

$$|\varepsilon_y| = \frac{(1 - \alpha)I}{p_y(1 + \tau_y)y}$$

Reemplazando y :

$$|\varepsilon_y| = \frac{(1 - \alpha)I}{p_y(1 + \tau_y) \left[\frac{(1 - \alpha)I}{p_y(1 + \tau_y)} + \alpha\gamma \right]}$$

Por tanto, la condición de Ramsey queda como:

$$\tau_x = \tau_y \frac{(1 - \alpha)I}{[(1 - \alpha)I + p_y(1 + \tau_y)\alpha\gamma]}$$

Finalmente, el sistema que debe resolverse para encontrar las tasas eficientes es:

$$\begin{cases} R = \tau_x \left[\frac{\alpha[I - p_y(1 + \tau_y)\gamma]}{(1 + \tau_x)} \right] + \tau_y \left[\frac{(1 - \alpha)I}{(1 + \tau_y)} + p_y\alpha\gamma \right] \\ \tau_x = \tau_y \frac{(1 - \alpha)I}{[(1 - \alpha)I + p_y(1 + \tau_y)\alpha\gamma]} \end{cases}$$

En conclusión, estas ecuaciones permiten encontrar la combinación de impuestos que recauda R , pero intentando generar la menor pérdida de eficiencia posible, tal como se plantea en la regla de Ramsey vista en clase.

Apartado 1. Cálculo de elasticidades:

Ahora hallamos las elasticidades precio de la demanda de cada bien. Recordemos que:

$$\begin{aligned} p_x^t &= p_x(1 + \tau_x) & \wedge & & p_y^t &= p_y(1 + \tau_y) \\ x^M &= \frac{\alpha[I - p_y^t\gamma]}{p_x^t} & \wedge & & y^M &= \frac{(1 - \alpha)I}{p_y^t} + \alpha\gamma \end{aligned}$$

Para el bien x :

$$\varepsilon_x = \frac{\partial x}{\partial p_x^t} \frac{p_x^t}{x} = \left(-\frac{\alpha[I - p_y^t\gamma]}{(p_x^t)^2} \right) \frac{p_x^t}{x} = -\frac{\alpha[I - p_y^t\gamma]}{p_x^t x} = -\frac{\alpha[I - p_y^t\gamma]}{\alpha[I - p_y^t\gamma]} = -1$$

Entonces, en valor absoluto:

$$|\varepsilon_x| = 1$$

Para el bien y :

$$\varepsilon_y = \frac{\partial y}{\partial p_y^t} \frac{p_y^t}{y} = \left(-\frac{(1 - \alpha)I}{(p_y^t)^2} \right) \frac{p_y^t}{y} = -\frac{(1 - \alpha)I}{p_y^t y} = -\frac{(1 - \alpha)I}{p_y(1 + \tau_y) \left[\frac{(1 - \alpha)I}{p_y(1 + \tau_y)} + \alpha\gamma \right]}$$

Entonces, en valor absoluto:

$$|\varepsilon_y| = \frac{(1 - \alpha)I}{p_y(1 + \tau_y) \left[\frac{(1 - \alpha)I}{p_y(1 + \tau_y)} + \alpha\gamma \right]}$$

Externalidades

En un valle conviven una mina de cobre (en la parte alta del valle) y un productor de nueces. La actividad de la mina contamina con subproductos de cobre el río del que el agricultor toma el agua para regar sus nogales.

La mina produce concentrado de cobre con una función de costos $C(q_c)$ ($C' > 0$, $C'' > 0$), donde q_c está medido en miles de toneladas de concentrado de cobre al año.

El agricultor plantó sus nogales en un terreno propio (cuyo costo de oportunidad agrícola es constante e igual a F al año) y usa trabajo (L) y capital (K) para producir nueces en sus nogales de acuerdo a una función de producción:

$$q_n = AK^\alpha L^\beta$$

donde A es la productividad de los nogales, $\alpha + \beta < 1$ y q_n es la cantidad de nueces que produce en el año.

La presencia de cobre en el agua de riego afecta negativamente la productividad de los nogales. Si la mina produce una cantidad de q_c de concentrado de cobre, entonces la productividad de los nogales es:

$$A = g(q_c)$$

con $g'(\cdot) < 0$, $g''(\cdot) > 0$, además $\lim_{q_c \rightarrow \infty} g(q_c) = 0$. Reflejando que demasiado cobre en el agua termina por ser tóxico para los nogales.

Tanto la mina como el agricultor toman todos los precios relevantes (cobre p_c , nueces p_n , capital r y trabajo w) como dados.

Pregunta 1. ¿A qué tipo de externalidad corresponde este ejemplo?

Este es un caso de externalidad negativa en la producción. La actividad de la mina genera contaminación que afecta la productividad del agricultor al reducir la función de productividad total de factores $A = g(q_c)$.

$$A = g(q_c), \quad g'(q_c) < 0, \quad g''(q_c) > 0,$$

donde q_c es la producción de cobre.

Pregunta 2. Derive la función de costos totales del agricultor, ¿cómo depende de q_c ? ¿Qué pasa con el costo marginal y la producción óptima del productor cuando la mina aumenta su producción?

El agricultor utiliza capital y trabajo para producir nueces según:

$$q_n = g(q_c)K^\alpha L^\beta, \quad \alpha + \beta < 1$$

Dado que enfrenta precios competitivos, el agricultor resuelve el problema de maximización de beneficios:

$$\max_{K,L} \Pi(K, L) = p_n g(q_c) K^\alpha L^\beta - rK - wL - F$$

Encontramos las condiciones de primer orden:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \Pi}{\partial K} &= \alpha p_n g(q_c) K^{\alpha-1} L^\beta - r = 0 \\ \frac{\partial \Pi}{\partial N} &= \beta p_n g(q_c) K^\alpha L^{\beta-1} - w = 0\end{aligned}$$

Despejando las condiciones:

$$\boxed{\alpha p_n g(q_c) K^{\alpha-1} L^\beta = r} \quad \wedge \quad \boxed{\beta p_n g(q_c) K^\alpha L^{\beta-1} = w}$$

Estas condiciones muestran que la productividad marginal de cada factor depende directamente de $g(q_c)$. Como $g'(q_c) < 0$, un aumento en la producción de la mina ($\uparrow q_c$) reduce la productividad marginal del capital y del trabajo, lo que eleva el costo de los insumos y, por lo tanto, reduce el nivel de producción de las nueces.

Pregunta 3. Establezca las condiciones de acuerdo a las cuáles ambos actores (mina y agricultor) deciden cuánto producir (cada uno toma su decisión por separado).

Decisión de la mina: La mina elige la cantidad de producción de cobre q_c para maximizar beneficios. Su problema es:

$$\max_{q_c} \Pi_c(q_c) = p_c q_c - C(q_c)$$

Derivamos respecto a q_c :

$$\frac{d\Pi_c}{dq_c} = p_c - C'(q_c) = 0$$

Condición de primer orden:

$$p_c - C'(q_c) = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{p_c = C'(q_c)}$$

Esto implica que la mina produce hasta el punto bien que el precio de vender una unidad se iguala al costo de producir una unidad extra (costo marginal privado), sin considerar el efecto que su producción tiene sobre otros agentes.

Decisión del agricultor: El agricultor toma q_c y p_n como dado y elige capital y trabajo para maximizar beneficios:

$$\max_{K,L} \Pi_n(K, L) = p_n g(q_c) K^\alpha L^\beta - rK - wL - F$$

Derivamos respecto a K :

$$\frac{\partial \Pi_n}{\partial K} = \alpha p_n g(q_c) K^{\alpha-1} L^\beta - r = 0$$

$$\boxed{\alpha p_n g(q_c) K^{\alpha-1} L^\beta = r}$$

Derivamos respecto a L :

$$\frac{\partial \Pi_n}{\partial L} = \beta p_n g(q_c) K^\alpha L^{\beta-1} - w = 0$$

$$\boxed{\beta p_n g(q_c) K^\alpha L^{\beta-1} = w}$$

El agricultor optimiza su combinación de insumos tomando como dado el nivel de contaminación q_c . El efecto de la externalidad está incorporado únicamente a través de $g(q_c)$, pero no es internalizado en la decisión de la mina.

Este equilibrio competitivo no es eficiente, ya que la mina no toma en cuenta el efecto negativo de q_c sobre la productividad agrícola.

Pregunta 4. Plantee el problema que debería resolver para determinar la producción socialmente óptima de cobre y nueces. ¿Cuáles son las condiciones de primer orden que deben verificarse? ¿Cómo difieren de las decisiones que mina y agricultor toman por separado?

El planificador social, eligiendo simultáneamente la producción de cobre q_c y la asignación de factores K y L en el sector agrícola, internaliza por completo la externalidad negativa que la producción de cobre genera sobre la productividad del agricultor.

El problema de planificación social es:

$$\max_{q_c, K, L} \quad p_c q_c + p_n g(q_c) K^\alpha L^\beta - rK - wL - F - C(q_c)$$

- $p_c q_c$ es el valor de la producción de cobre.
- $p_n g(q_c) K^\alpha L^\beta$ es el valor de la producción agrícola.
- $C(q_c)$ es el costo de producción de la mina.
- F es el costo fijo de oportunidad del uso de la tierra agrícola.

Condición de primer orden respecto a K :

$$\frac{\partial}{\partial K} [p_n g(q_c) K^\alpha L^\beta - rK]$$

$$\boxed{\alpha p_n g(q_c) K^{\alpha-1} L^\beta = r}$$

Condición de primer orden respecto a L :

$$\frac{\partial}{\partial L} [p_n g(q_c) K^\alpha L^\beta - wL]$$

$$\boxed{\beta p_n g(q_c) K^\alpha L^{\beta-1} = w}$$

Condición de primer orden respecto a q_c :

$$\frac{\partial}{\partial q_c} [p_c q_c + p_n g(q_c) K^\alpha L^\beta - C(q_c)]$$

$$p_c + p_n g'(q_c) K^\alpha L^\beta - C'(q_c) = 0$$

$$\boxed{p_c = C'(q_c) - p_n g'(q_c) K^\alpha L^\beta}$$

La diferencia clave respecto al equilibrio competitivo de la mina y agricultor aparece en el segundo término:

$$p_c + \underbrace{p_n g'(q_c) K^\alpha L^\beta}_{\text{diferencia}} = C'(q_c)$$

En el equilibrio competitivo, la mina ignora este efecto y produce donde:

$$p_c = C'(q_c)$$

Sin embargo, el planificador social internaliza el daño marginal sobre el agricultor. Dado que $g'(q_c) < 0$, tenemos que:

$$-p_n g'(q_c) K^\alpha L^\beta > 0$$

Lo que implica que el costo marginal de producir cobre es mayor al internalizar la externalidad negativa que cuando se tomaba la decisión por separado. Por lo tanto, el nivel eficiente de producción de cobre es menor que el nivel competitivo.

Pregunta 5. Plantee una forma de resolver este problema y muestre cómo funcionaría para convertir las condiciones que encontró en la parte 3 en las condiciones de la parte 4.

Una forma de resolver el problema es mediante un impuesto pigouviano sobre la actividad que genera la externalidad, siendo en este caso la producción de cobre q_c .

Problema de la mina con impuesto

Si el gobierno impone un impuesto por cada unidad de producción de cobre igual a t , la mina resolvería el siguiente problema:

$$\max_{q_c} p_c q_c - C(q_c) - tq_c$$

El impuesto tq_c actúa como un costo adicional por cada unidad producida, logrando que ahora la mina internalice parcialmente el daño que genera al agricultor.

Condición de primer orden de la mina:

$$p_c - C'(q_c) - t = 0$$

$$\boxed{p_c = C'(q_c) + t}$$

Obtenemos el impuesto óptimo igualando a la condición óptima encontrada en el apartado 4:

$$p_c - C'(q_c) + p_n g'(q_c) K^\alpha L^\beta = 0$$

Reordenando la condición, obtenemos:

$$p_c = C'(q_c) - p_n g'(q_c) K^\alpha L^\beta$$

Comparando ambas expresiones, se observa que para que la condición se cumpla, el impuesto debe satisfacer que:

$$\boxed{t = -p_n g'(q_c) K^\alpha L^\beta}$$

Es decir, que el impuesto sea igual al daño marginal externo que una unidad adicional de producción de cobre genera al agricultor.

Recordemos que $g'(q_c) < 0$, por lo que se tiene:

$$t > 0$$

lo cual implica que la producción de cobre debe ser gravada porque genera una externalidad negativa.

El Big Kahuna y los recursos comunes

Una playa apropiada para practicar el surf es, obviamente, un bien común: no es posible excluir a alguien de usar la playa y el hecho de que alguien la use para practicar el deporte no impide a nadie más que la use para el mismo fin.

Sin embargo, una ola en particular es un recurso común ya que, si bien todos los surfistas en el agua pueden intentar surfear una ola, en general solo uno de ellos puede hacerlo sin arriesgar fracasar. Por lo mismo, una ola típicamente soporta a un surfista, muchos de los cuales están en posición de correr ola.

Suponga que hay solo dos surfistas identificados por $i = 1, 2$. La utilidad que provee a un surfista que logra correr la ola es $v > 0$, independiente de su identidad. Inicialmente, los surfistas están ambos esperando una ola. Cuando esta se acerca, cada uno debe decidir si espera por la siguiente ola del set o si despegar para intentar correrla. Despegar significa nadar con la tabla (remar, en jerga) hacia el lugar donde la ola comenzará a romper para poder correrla. Ambos surfistas toman su decisión por separado, pero cada uno observa la decisión del otro.

Si un surfista espera mientras el otro despegar, el que espera tiene utilidad 0 de esa ola mientras que el que despegar la corre y obtiene utilidad v (si ambos esperan, los dos obtienen utilidad 0).

Si los dos deciden despegar, deben decidir ahora, simultáneamente, si abandonar y volver a la zona de espera por una nueva ola o si correr la ola. Cualquier surfista que elija abandonar recibe un pago de $-a$ por haber remado en vano. Si uno elige abandonar y el otro correr, el segundo obtiene una utilidad de v .

Finalmente, si los dos deciden correr la ola, uno de los dos sufrirá un *wipeout* (en la jerga del surf, esto es caerse de la tabla de manera aparatosa) con un costo de $-w$, y el otro logrará correr la ola con un pago de v . Quién logra correr la ola y quién sufre un *wipeout* es un evento aleatorio: con probabilidad θ , el surfista 1 logra correr la ola y con probabilidad $1 - \theta$, el surfista 2 es quien lo logra. Los pagos esperados de los surfistas son entonces:

$$s_1 = \theta v + (1 - \theta)(-w)$$

$$s_2 = (1 - \theta) v + \theta(-w)$$

Pregunta 1. Dibuje el árbol del juego que juegan ambos surfistas. Tenga cuidado de señalar claramente los conjuntos de información relevantes.

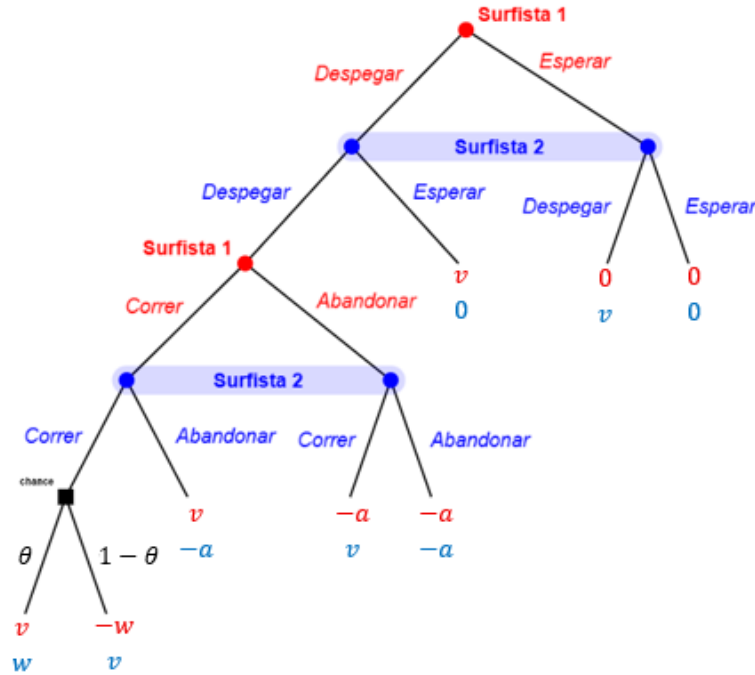


Figure 1: Árbol de Juego de surfistas

- **Pregunta 2.** ¿En qué sentido puede darse una tragedia de los comunes en esta situación? ¿Cuál sería el equilibrio socialmente eficiente en este juego (considere la simple suma de pagos como la función objetivo social)?

En esta situación puede darse una tragedia de los comunes porque la ola es un recurso rival pero no excluible. Es decir, ningún surfista puede impedir que el otro intente correr la ola, pero si ambos intentan usarla al mismo tiempo, el valor total del recurso se reduce debido al riesgo de wipeout. Por lo tanto, cada surfista tiene incentivos individuales a despegar para no perder la oportunidad de obtener el beneficio v , pero al hacerlo está causando una externalidad negativa sobre el otro surfista.

Para encontrar el resultado socialmente eficiente, comparamos la suma de pagos de ambos surfistas en los posibles resultados principales del juego:

- Si ambos esperan, el bienestar social es:

$$W(E, E) = 0.$$

- Si un surfista despega y el otro espera, solo uno corre la ola y obtiene el beneficio v . Por tanto:

$$W(D, E) = W(E, D) = v.$$

- Si ambos despegan y ambos intentan correr la ola, el bienestar social esperado es:

$$W(DC, DC) = s_1 + s_2.$$

$$s_1 + s_2 = \theta v + (1 - \theta)(-w) + (1 - \theta)v + \theta(-w).$$

Por lo tanto:

$$W(D, D) = v - w$$

Comoparando resultados:

$$W(D, W) = W(W, D) > W(D, D) > W(E, E)$$

Como $w > 0$, se cumple que:

$$v > v - w.$$

Esto significa que el resultado en el que ambos surfistas intentan correr la misma ola es socialmente ineficiente, porque genera una pérdida esperada asociada al wipeout. En cambio, el resultado eficiente es que solo uno de los dos surfistas corra la ola y el otro espere la siguiente.

Por lo tanto, el equilibrio socialmente eficiente consiste en asignar la ola a un solo surfista. En ambos casos, el bienestar social es igual a v , que es mayor que el bienestar esperado cuando ambos compiten por la misma ola, $v - w$.

Pregunta 3. ¿Bajo qué condición se dará la tragedia de los comunes? ¿Cuál será el equilibrio del juego en este caso? ¿Qué rango de valores para θ sostienen ese equilibrio? ¿Cuál es el pago social en este caso?

Para que se dé una tragedia de los comunes, debe ocurrir que ambos surfistas terminen compitiendo por la misma ola. Es decir, ambos deciden despegar y, una vez que ya remaron, ninguno quiere abandonar. En ese caso, los dos intentan correr la ola, aunque socialmente sería mejor que solo uno lo haga.

Etapa Final del juego. Si ambos surfistas ya decidieron despegar, cada uno compara entre correr la ola o abandonar. Por lo tanto, un surfista decide correr si:

$$s_i \geq -a.$$

Para el surfista 1, esto implica:

$$s_1 = \theta v + (1 - \theta)(-w) \geq -a.$$

Entonces:

$$\theta v - (1 - \theta)w \geq -a.$$

$$\theta v - w + \theta w \geq -a.$$

$$\theta(v + w) \geq w - a.$$

Por lo tanto:

$$\theta \geq \frac{w-a}{v+w}.$$

Para el surfista 2, la condición es:

$$s_2 = (1-\theta)v + \theta(-w) \geq -a.$$

Siguiendo el mismo procedimiento, se obtiene:

$$\theta \leq 1 - \frac{w-a}{v+w}.$$

Entonces, para que ambos quieran correr la ola en la etapa final, se debe cumplir que:

$$\frac{w-a}{v+w} \leq \theta \leq 1 - \frac{w-a}{v+w}.$$

Esto quiere decir que θ debe estar en un rango intermedio. Si θ es muy alto, el surfista 1 tiene demasiada ventaja y el surfista 2 preferiría abandonar. Si θ es muy bajo, ocurre lo contrario, el surfista 2 tiene demasiada ventaja y el surfista 1 preferiría abandonar.

Sin embargo, para que la tragedia de los comunes sea un equilibrio del juego completo, también debemos revisar la primera etapa. Si el otro surfista despega, cada jugador compara entre esperar o despegar.

Si un surfista espera mientras el otro despega, recibe 0. Si también despega y luego ambos corren la ola, recibe su pago esperado s_i . Por lo tanto, para que ambos decidan despegar desde el inicio, debe cumplirse que:

$$s_i \geq 0.$$

Para el surfista 1:

$$s_1 = \theta v + (1-\theta)(-w) \geq 0.$$

$$\theta v - (1-\theta)w \geq 0.$$

$$\theta(v+w) \geq w.$$

Por lo tanto:

$$\theta \geq \frac{w}{v+w}.$$

Para el surfista 2:

$$s_2 = (1-\theta)v + \theta(-w) \geq 0.$$

De ahí se obtiene:

$$\theta \leq \frac{v}{v+w}.$$

Por lo tanto, la tragedia de los comunes se sostiene como equilibrio cuando:

$$\boxed{\frac{w}{v+w} \leq \theta \leq \frac{v}{v+w}}.$$

En este caso, el equilibrio del juego es que ambos surfistas despegan y, luego, ambos deciden correr la ola. Es decir, el equilibrio es:

$$\boxed{(D, D) \text{ en la primera etapa y } (C, C) \text{ en la segunda etapa.}}$$

Este equilibrio representa una tragedia de los comunes porque cada surfista actúa de manera racional desde su punto de vista individual, pero el resultado final es ineficiente para ambos como grupo.

El pago social en este equilibrio es la suma de los pagos esperados:

$$W = s_1 + s_2.$$

$$W = \theta v + (1 - \theta)v - (1 - \theta)w - \theta w.$$

Por lo tanto, el pago social bajo la tragedia de los comunes es:

$$\boxed{W = v - w.}$$

Este resultado es menor que el pago social eficiente, que sería v , porque socialmente lo mejor era que solo uno corra la ola y el otro espere.

Pregunta 4. Los surfistas típicamente tienen reglas consuetudinarias que todos respetan (o se les obliga a respetar) una de ellas es “First to the curl, first in right”, que significa que el que primero llega al lugar donde la ola rompe es el primero con derecho a correrla. Otras son “locals only” o “locals first”. Explique cómo estas reglas intentan resolver el problema de la tragedia de los comunes.

Las reglas del surf como “First to the curl, first in right” o “locals first” funcionan como mecanismos informales de coordinación entre surfistas. Su objetivo es reducir los conflictos que aparecen cuando varios agentes intentan usar al mismo tiempo un recurso limitado, en este caso la ola. Desde el punto de vista económico, estas reglas asignan un criterio claro de prioridad sobre quién puede tomar la ola. Al hacer esto reducen la incertidumbre y evitan que los surfistas tengan que decidir simultáneamente, lo que es precisamente la situación que genera la tragedia de los comunes.